

基于 GenericApp 无线收发实验

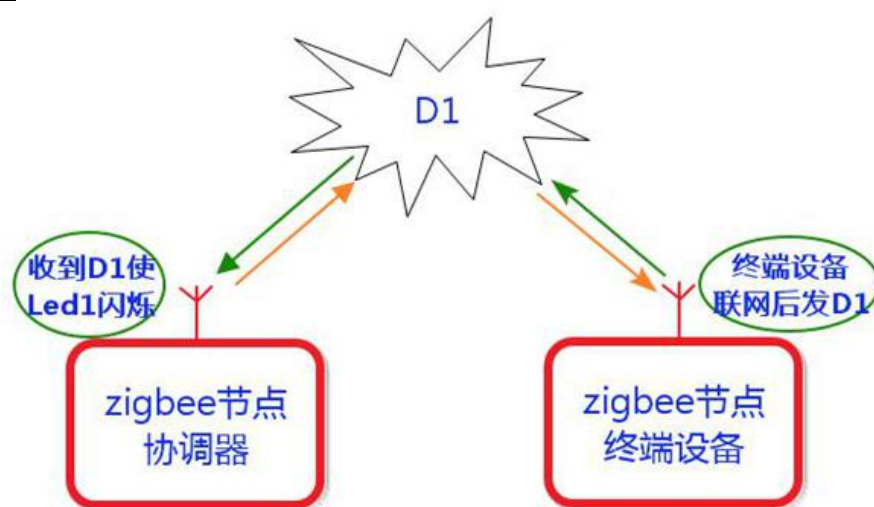
1. 实验目的

- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握基于 GenericApp 无线收发

2. 实验设备

硬件：PC 机	一台
EB2530（底板、核心板、USB 线）	两套
仿真器	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境	

3. 实验模型

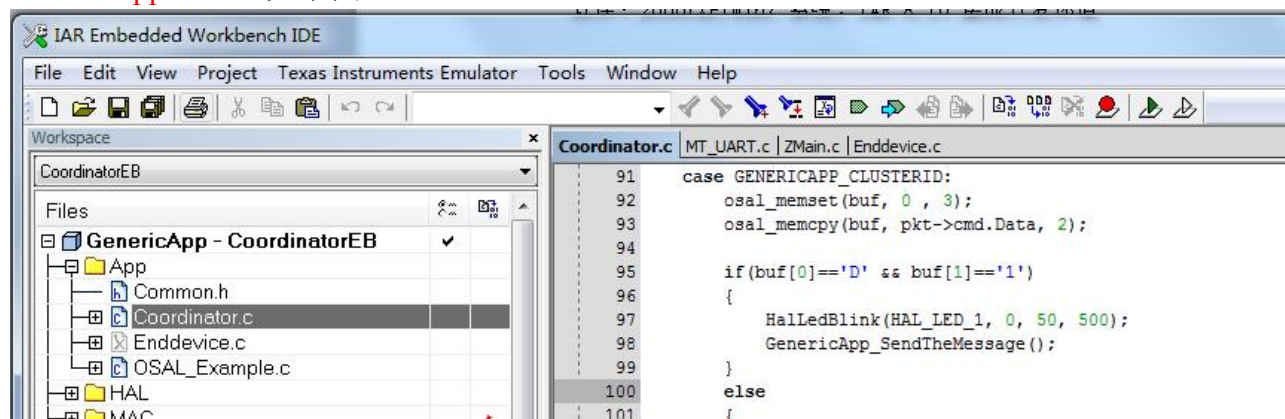


协议栈无线收发控制LED通讯过程

协调器组网，终端联网成功后发“D1”，协调器收到数据“D1”后 Led1 闪烁；同时也发“D1”给终端，终端收到后 Led1 也闪烁。

4. 实验详解

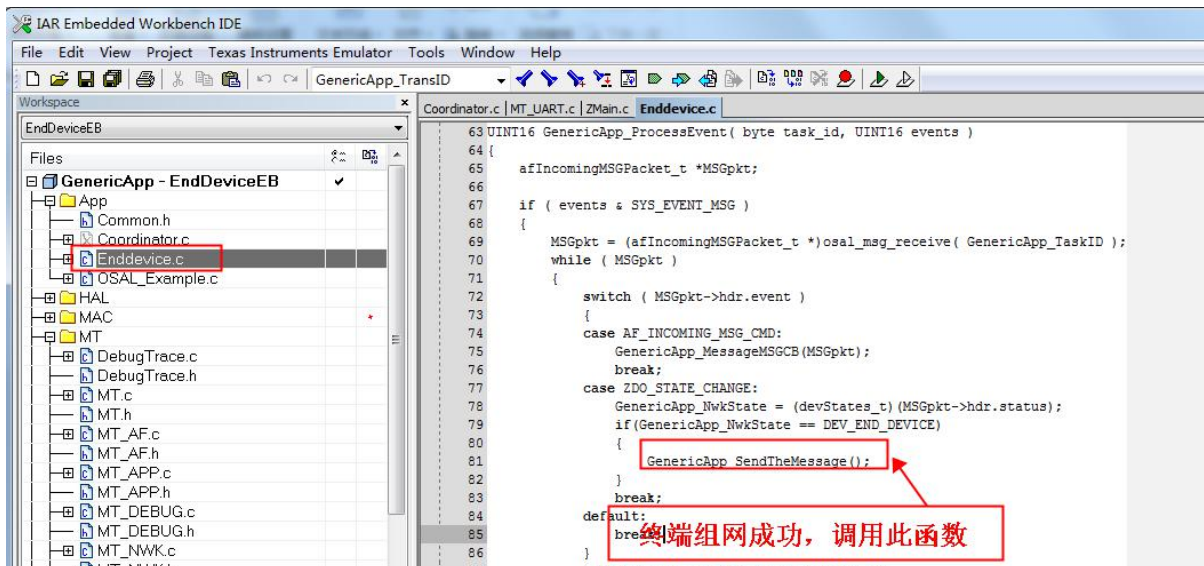
首先，打开工程.\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\GenericApp\CC2530DB\GenericApp.eww。如下图：



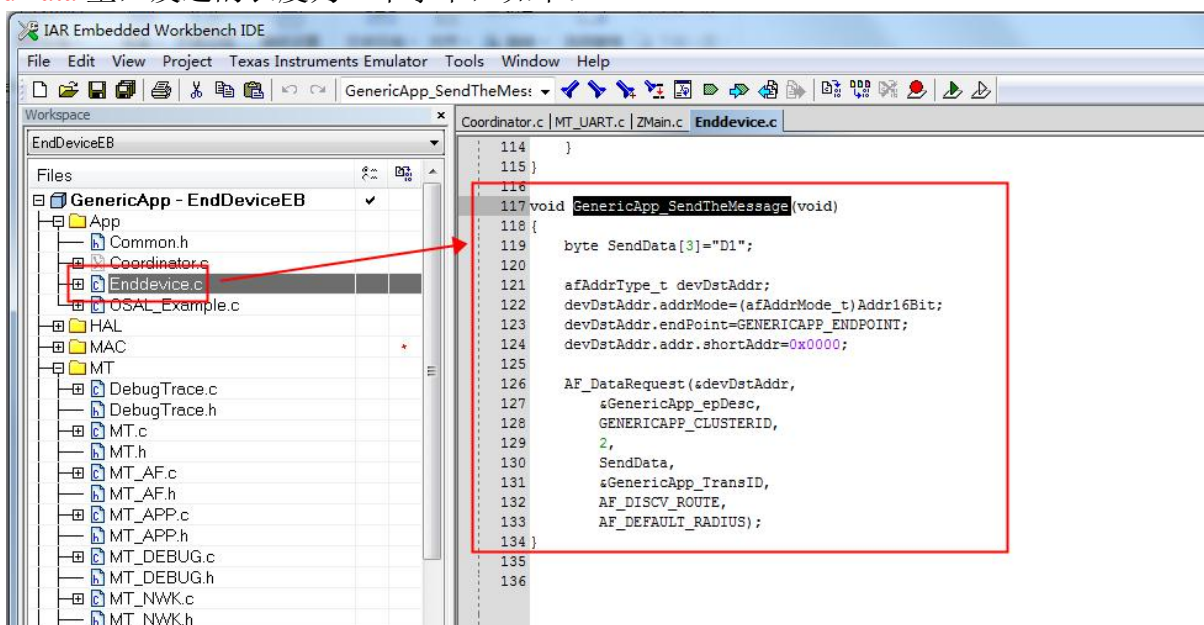
1) 终端代码讲解。

打开 App 目录下的文件 **Enddevice.c**，它就是应用层的终端代码。

① 当终端组网成功

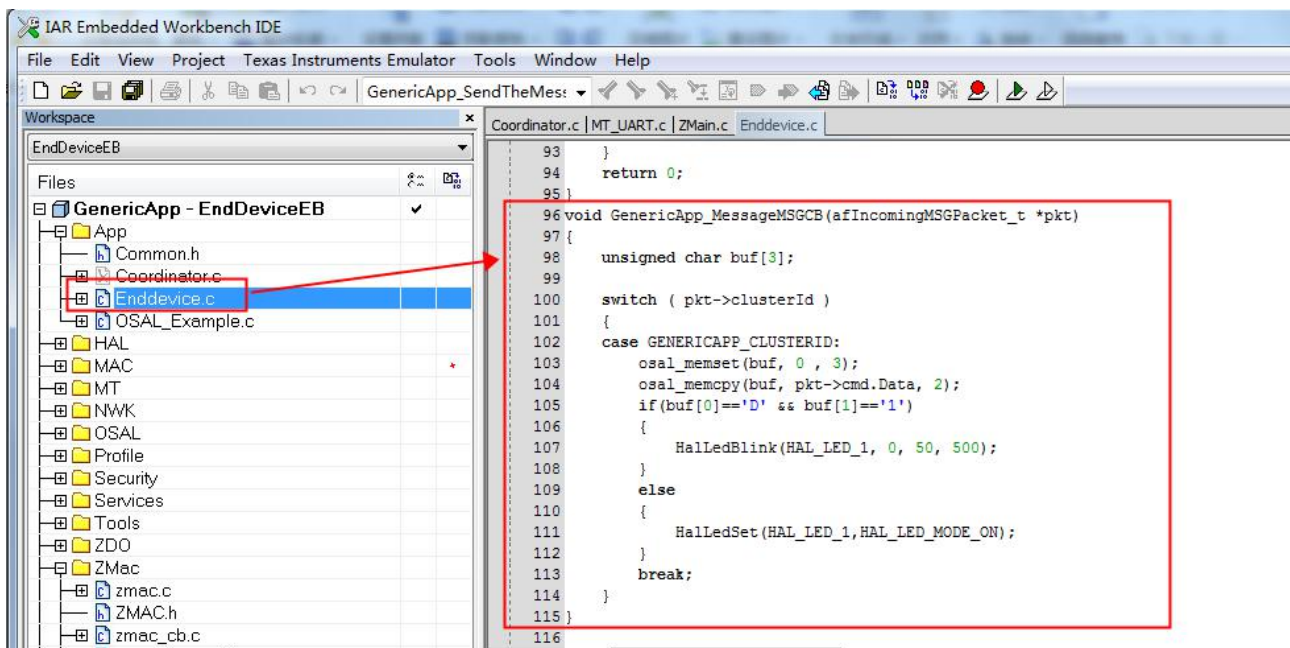


② 函数 **GenericApp_SendTheMessage** 分析，调用此函数就是用协调器发送“D1”两个字符。这里(addrmode=Addr16Bit, shortAddr=0x0000)表示向协调器发送，发送的内容保存在 **SendData** 里，发送的长度为 2 个字节，如下：



③ 终端收到协调器的数据处理

当终端收到协调器的数据时，判断是否为“D1”，如果是“D1”，LED1 闪烁。



2) 协调器代码讲解

① 收到无线的消息

```

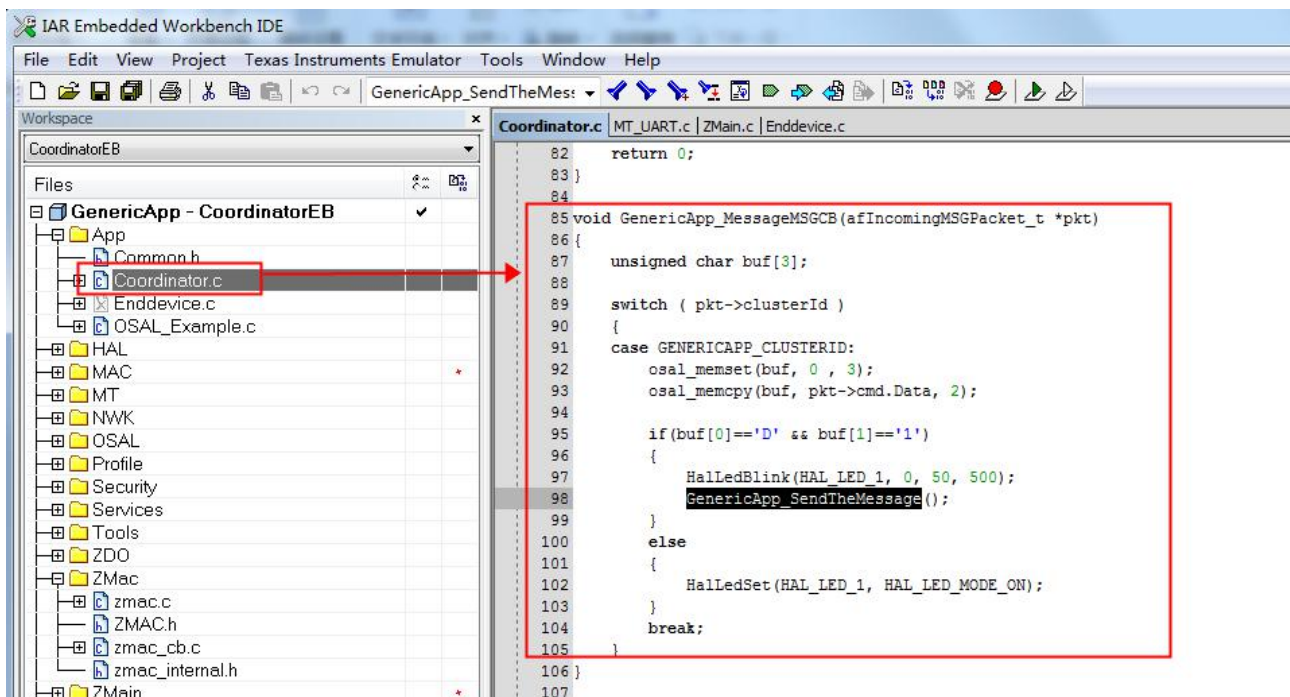
UINT16 GenericApp_ProcessEvent( byte task_id, UINT16 events )
{
    afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;

    if ( events & SYS_EVENT_MSG )
    {
        MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( GenericApp_TaskID );
        while ( MSGpkt )
        {
            switch ( MSGpkt->hdr.event )
            {
                case AF_INCOMING_MSG_CMD:
                    GenericApp_MessageMSGCB(MSGpkt);
                    break;
                case ZDO_STATE_CHANGE:
                    GenericApp_NwkState = (devStates_t) (MSGpkt->hdr.status);
                    if (GenericApp_NwkState == DEV_END_DEVICE)
                    {
                        GenericApp_SendInMessage();
                        break;
                    }
                default:
                    break;
            }
            osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
            MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( GenericApp_TaskID );
        }

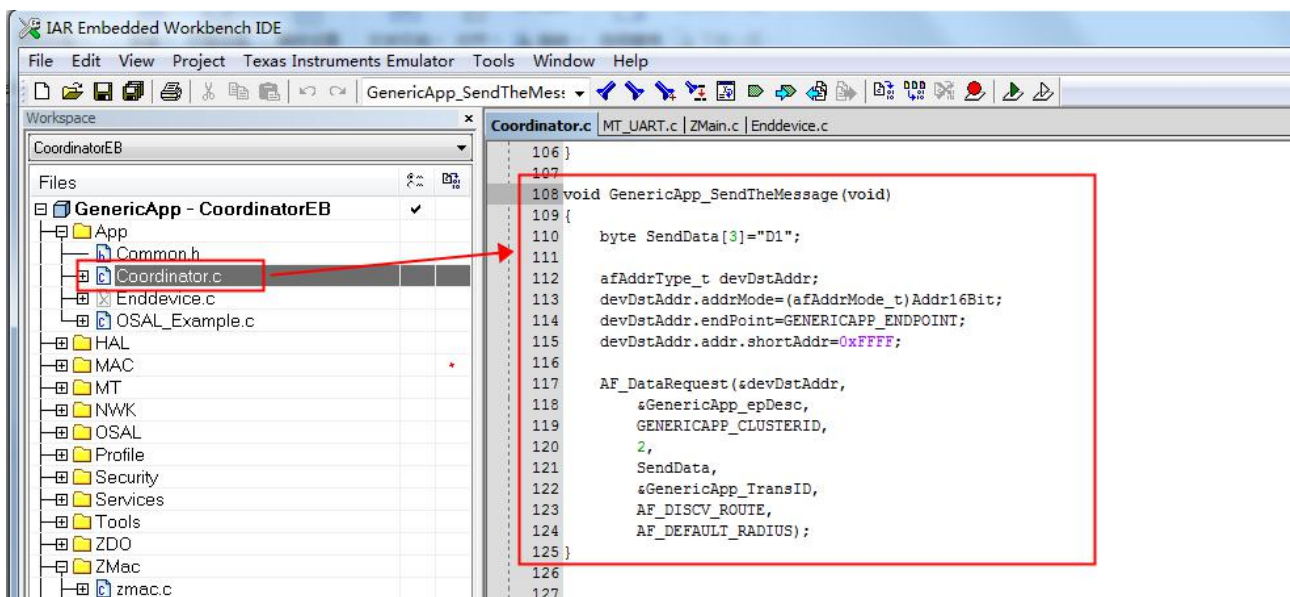
        // return unprocessed events
        return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
    }
    return 0;
}

```

② 无线的消息处理函数 **GenericApp_MessageMSGCB**



③ 发消息给终端函数 **GenericApp_SendTheMessage** 分析。在这里(addrMode=Addr16Bit, shortAddr=0xFFFF)表示发给终端。

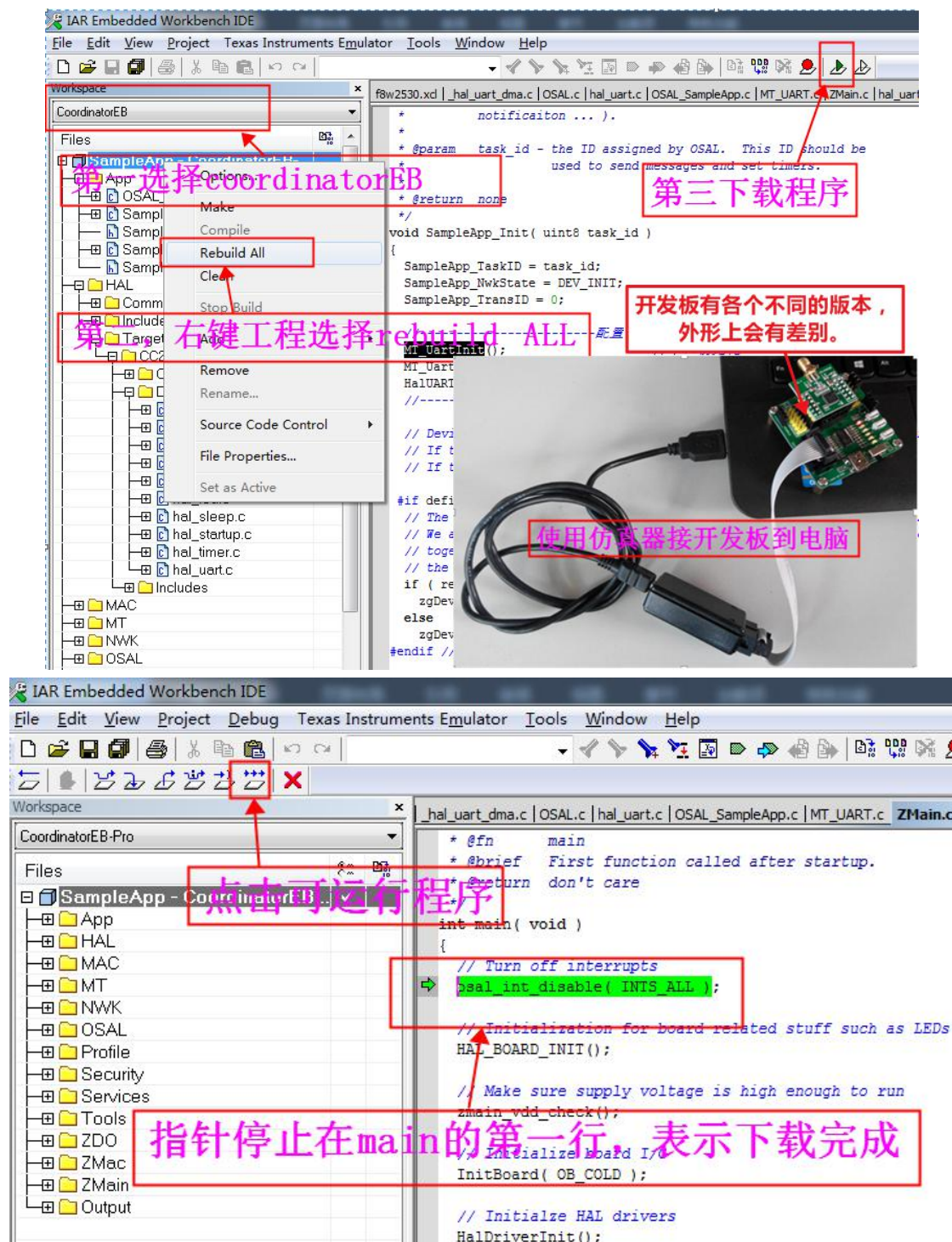


3) 代码流程

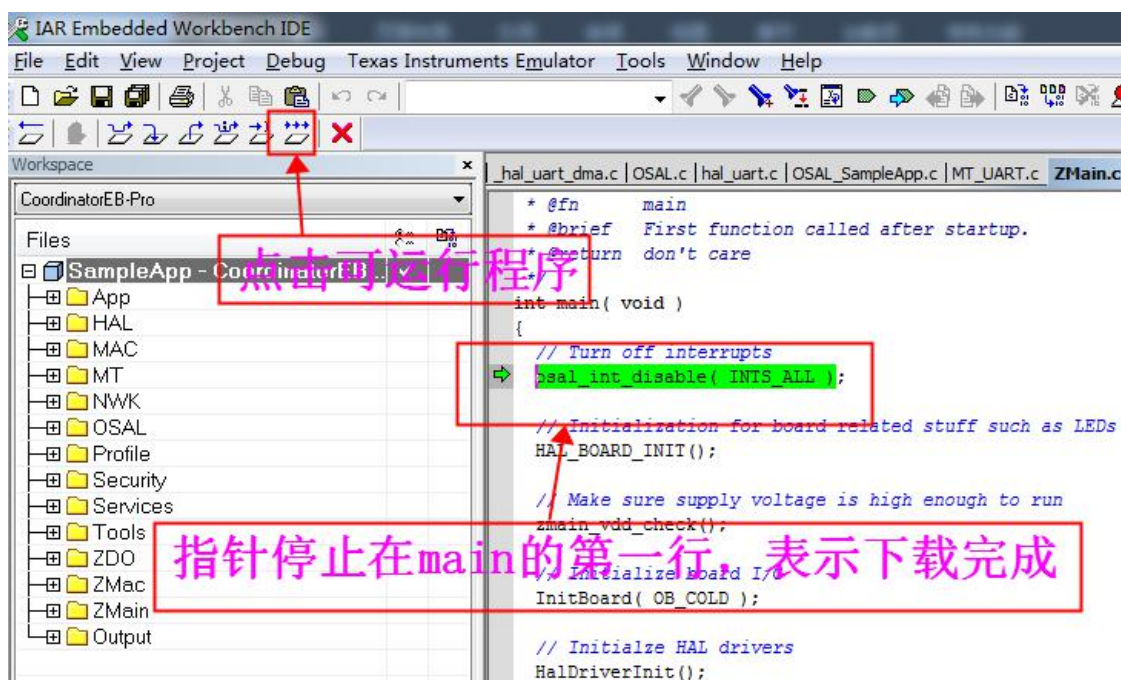
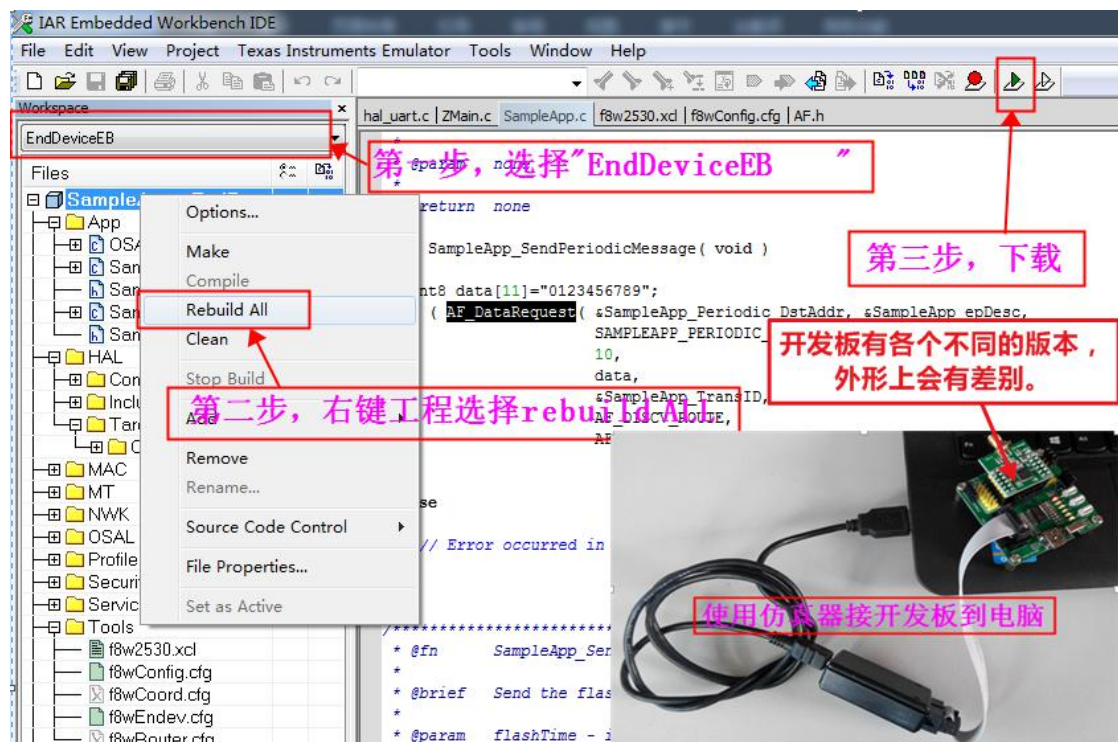
终端组网成功----->发送“D1”给协调器---->协调器收到 D1---->LED1 闪烁---->发送“D1”给终端-->终端收到”D1”---->LED1 闪烁。

5. 实验步骤

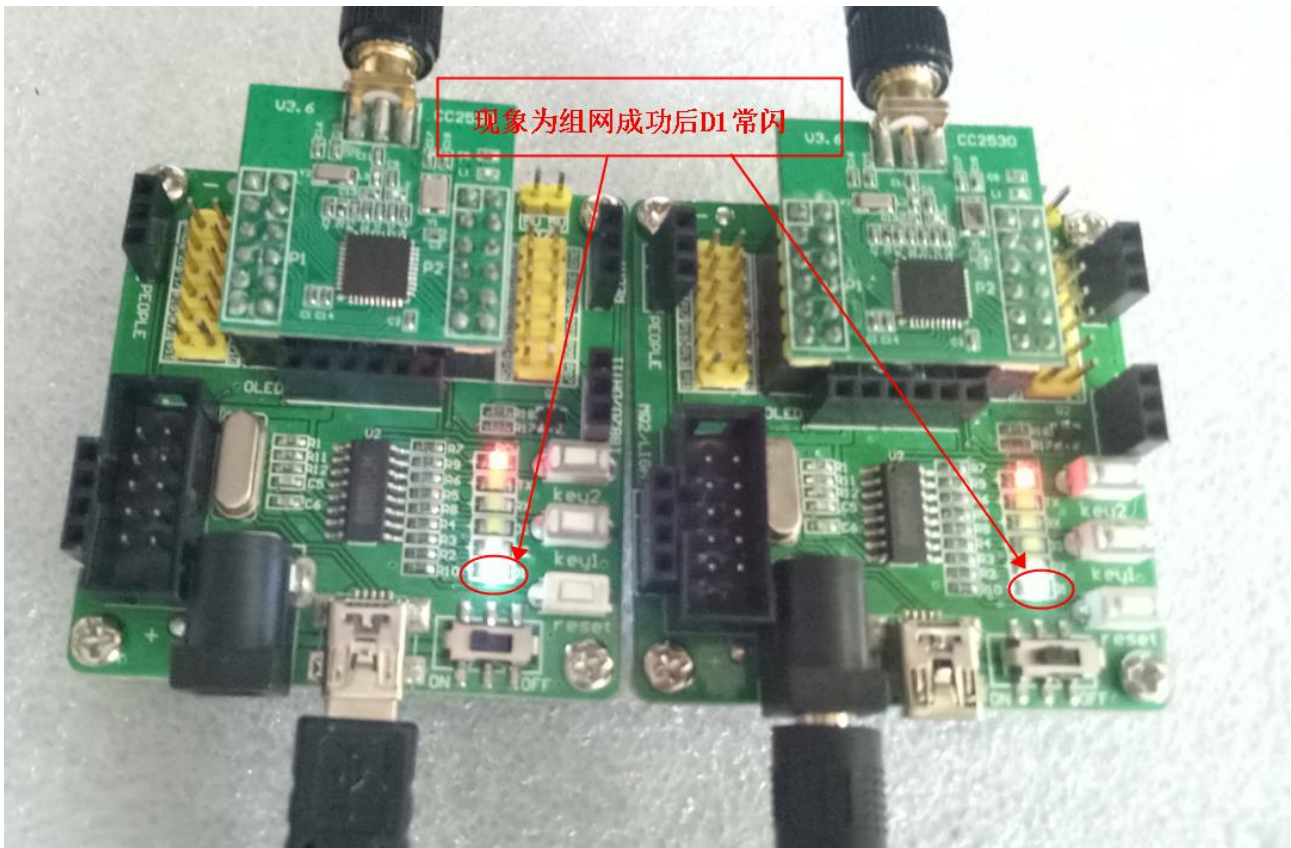
1) 选择 CoordinatorEB（作为协调器），下载到开发板 A(协调器)，如：



2) 选择EndDeviceEB（终端），下载到开发板 B, 如:



- 3) 开发板 A(协调器)通过 USB 线上电。
- 4) 开发板 B(终端)通过 USB 线上电，当组网成功后，接着可以看到终端和协调器的 LED1 在闪烁。



5) 如果是大功率模块, 请按以下方法配置

